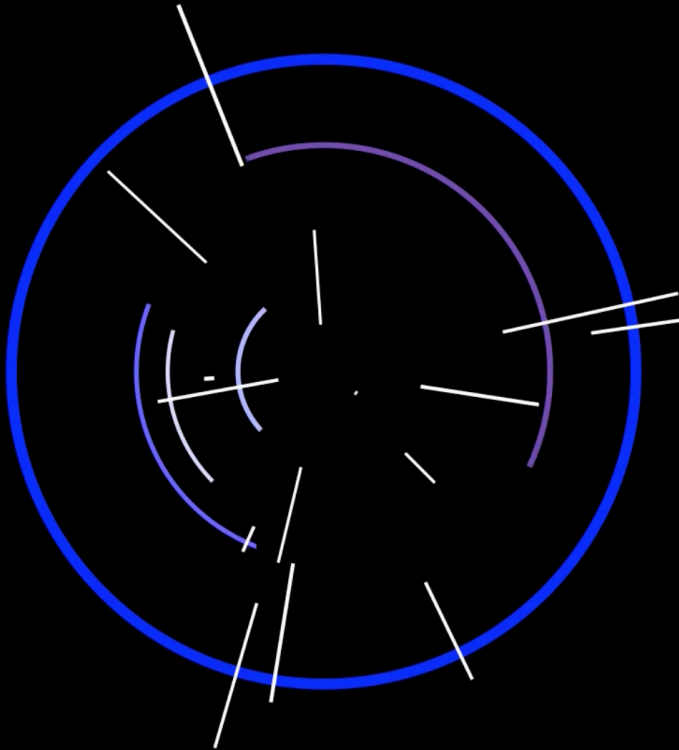
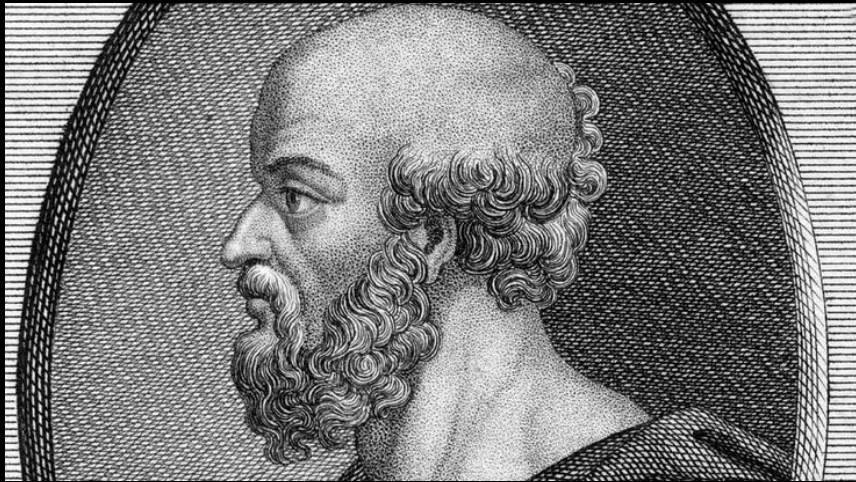


Chapitre 2 : Trigonométrie



Point étymologique

Trigonométrie vient du grec *trîgônos* (triangulaire) et *métron* (mesure).



Ératosthène (de Cyrène), né en -276 avant J.C., utilise la trigonométrie pour déterminer la circonférence de la Terre avec 3% d'erreur !

I/ Cercle trigonométrique & radian

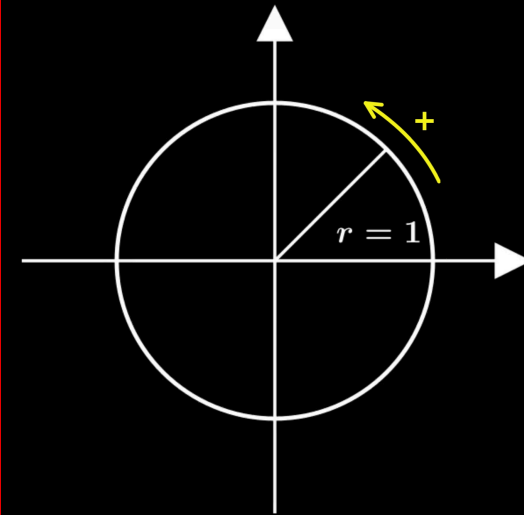
1) Le cercle et la droite des réels

1) Le cercle et la droite des réels

Définition :

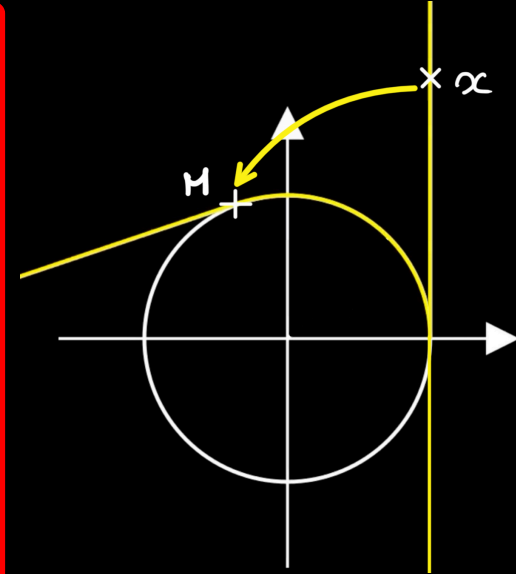
Le **cercle trigonométrique** est le cercle $\mathcal{C}$ du repère orthonormé centré en $(0; 0)$ et de rayon 1.

Il est orienté dans le sens anti-horaire, appelé **sens trigonométrique** (ou sens direct).



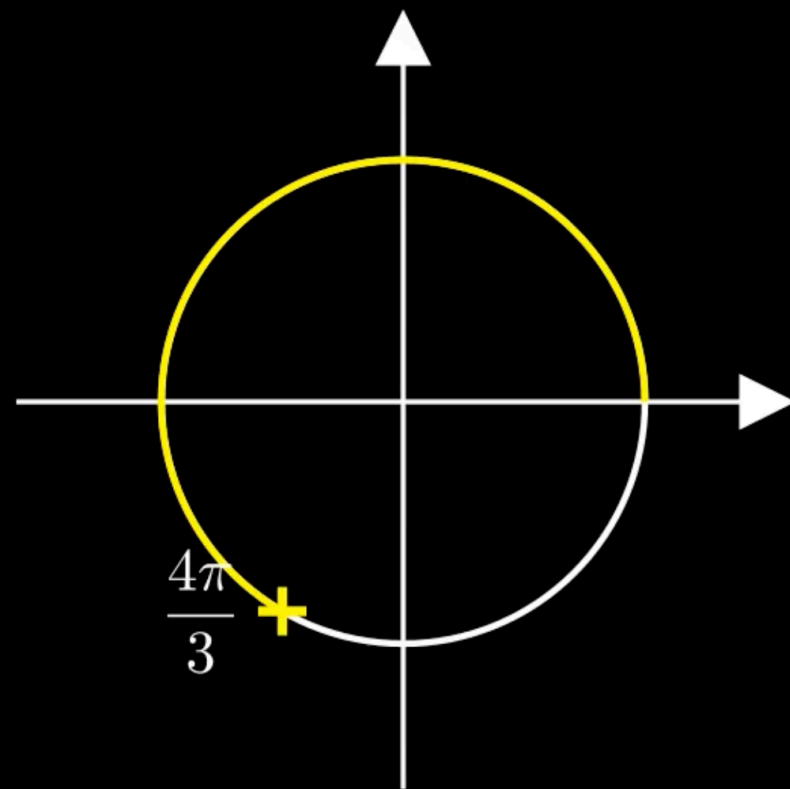
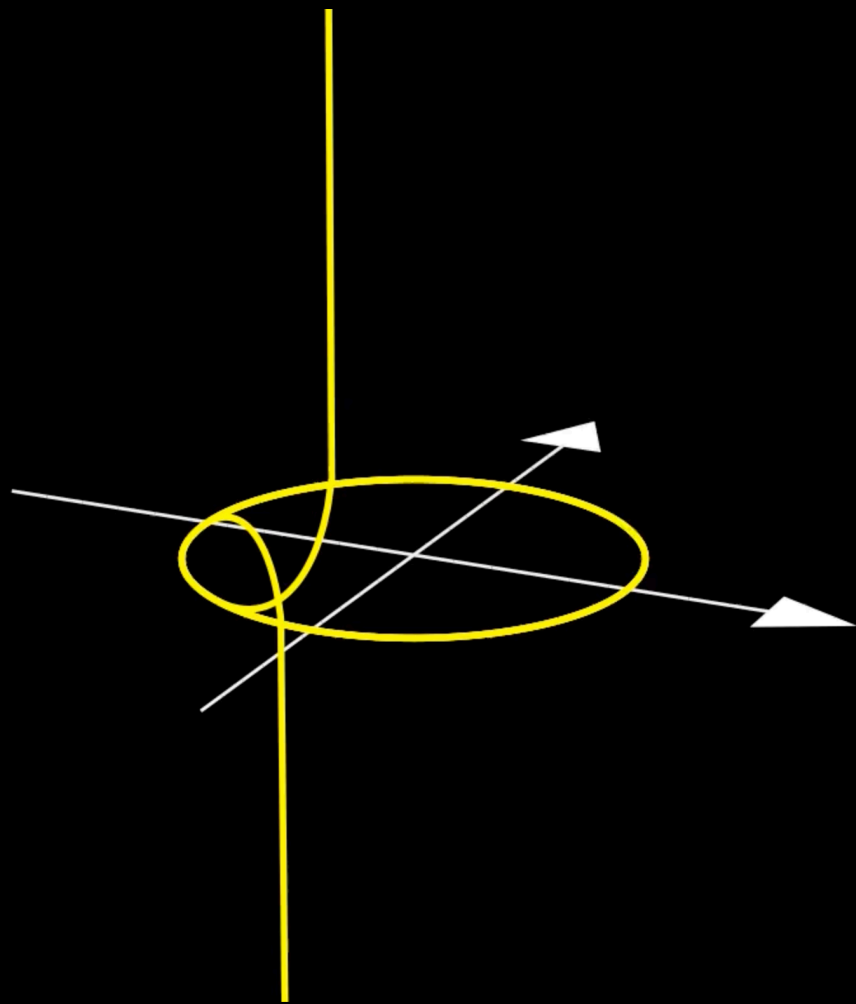
Définition :

À tout réel x correspond un unique point M sur le cercle $\mathcal{C}$, appelé **point image** de x par enroulement de la droite des réels sur le cercle.

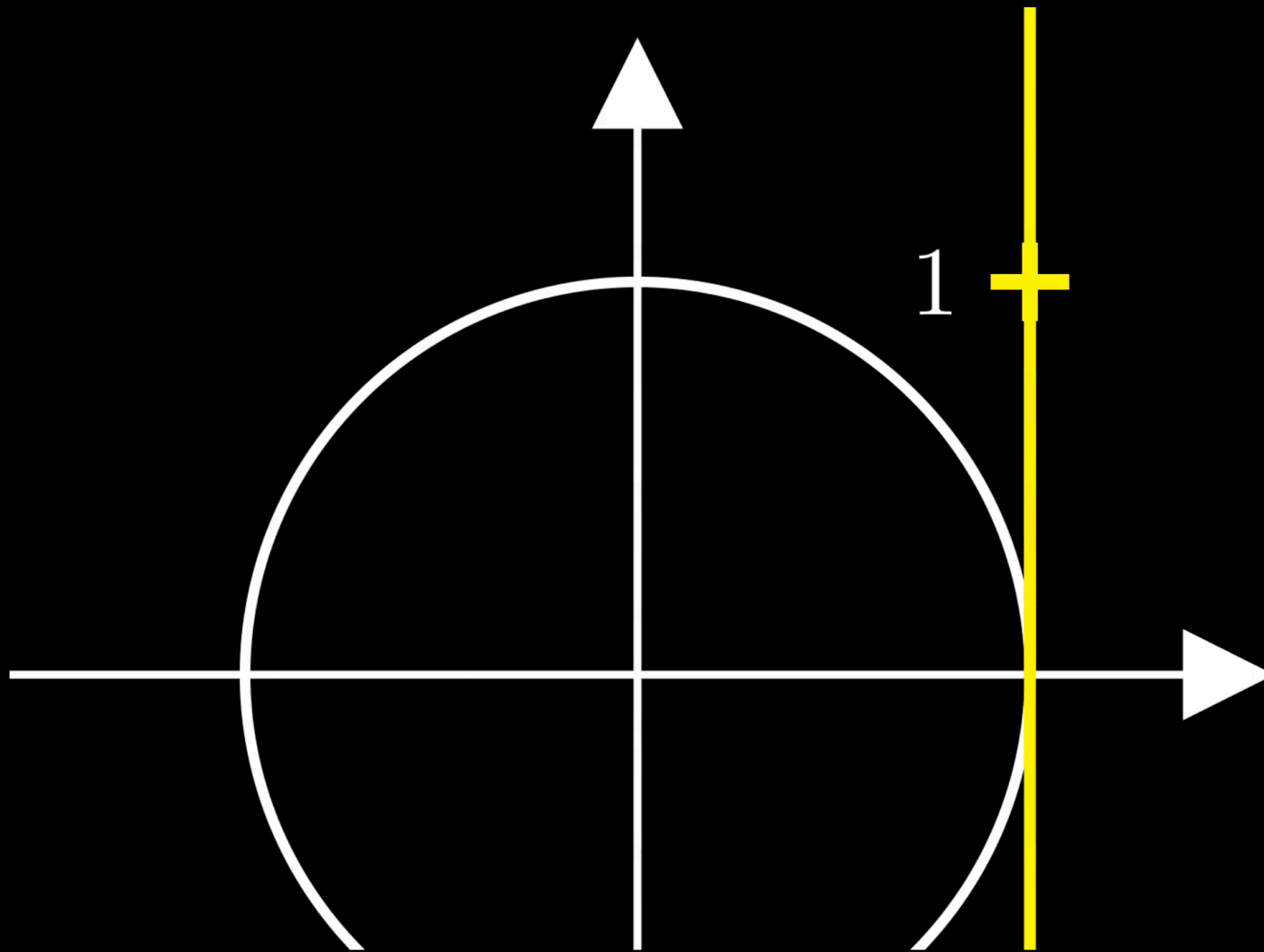


Propriété :

Deux réels x et x' ont le même point image sur $\mathcal{C}$ si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = x' + 2k\pi$.

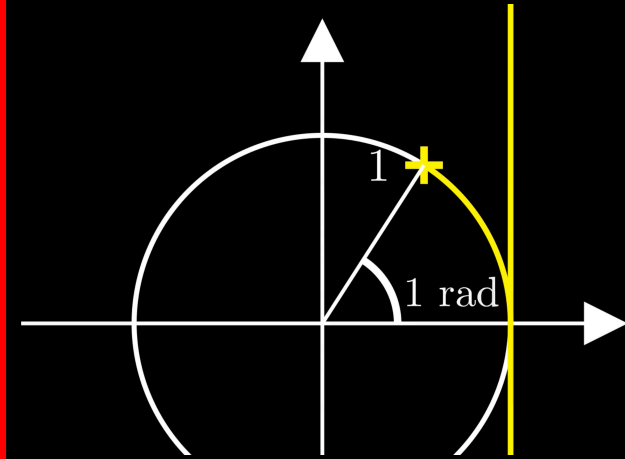


2) Radian



Définition :

Le **radian** (rad) est la mesure d'un angle qui intercepte $\mathcal{C}$ sur un arc de longueur 1. On a $1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ$.



Compléter le tableau suivant :

Angle en degré	0	30	45	60	90	180	360
Angle en radian							

Dans la suite du cours, tous les angles seront donnés en radian.

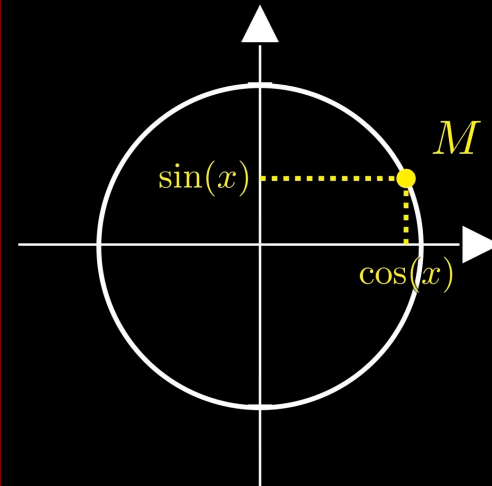
II/ Cosinus et sinus d'un réel

Définitions :

Soit $x \in \mathbb{R}$ ayant M pour point image sur $\mathcal{C}$.

- L'abscisse de M est le **cosinus** de x , noté **$\cos(x)$** .
- L'ordonnée de M est le **sinus** de x , noté **$\sin(x)$** .

Autrement dit : $M(\cos x ; \sin x)$.



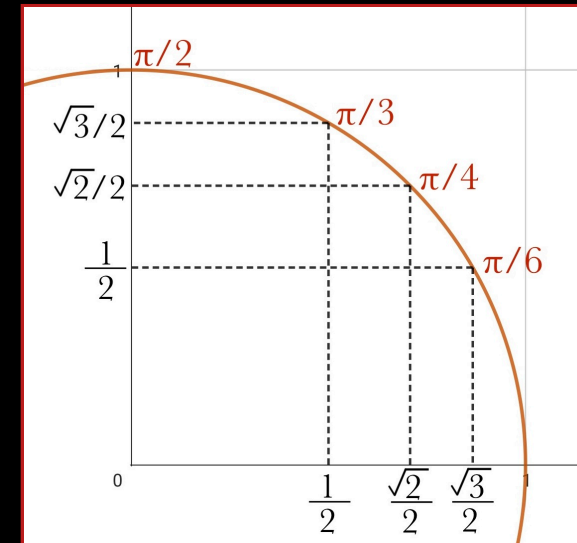
Propriété :

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a les propriétés suivantes :

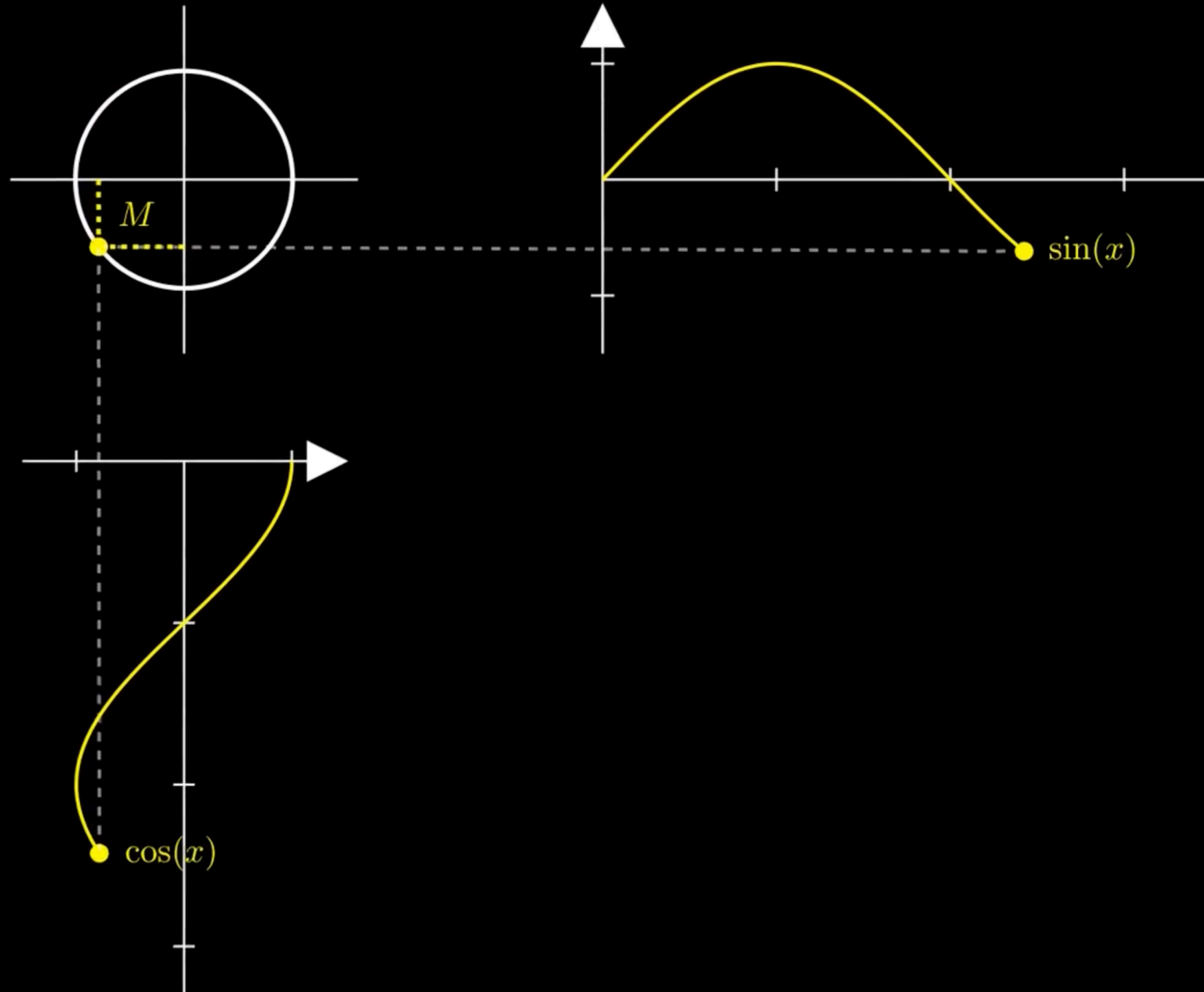
- $-1 \leq \cos(x) \leq 1$
- $-1 \leq \sin(x) \leq 1$
- $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

Valeurs remarquables à connaître

Angle	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1



III/ Fonctions trigonométriques

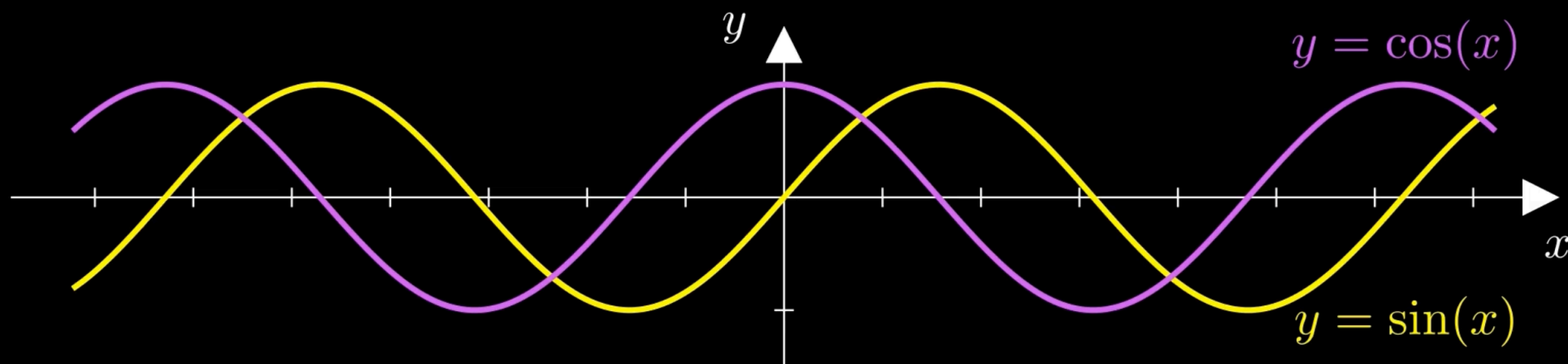


Définition :

La fonction $\begin{cases} \text{cosinus} \\ \text{sinus} \end{cases}$ est la fonction $\begin{cases} x \mapsto \cos(x) \\ x \mapsto \sin(x) \end{cases}$ définie sur $\mathbb{R}$.

Remarque :

Les représentations graphiques des fonctions **cos** et **sin** sont des **sinusoïdes**.



Définition :

Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est dite **T -périodique** avec $T > 0$, lorsque pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$f(x + T) = f(x)$$

Propriété :

Les fonctions cos et sin sont **2π -périodiques** : pour tt $x \in \mathbb{R}$
 $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$.

Rappels :

Si f est définie sur $\mathbb{R}$, alors :

- f est **paire** lorsque pour tt $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = f(x)$;
- f est **impaire** lorsque pour tt $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = -f(x)$.

Propriété :

- La fonction cos est **paire** : $\cos(-x) = \cos(x)$.
- La fonction sin est **impaire** : $\sin(-x) = -\sin(x)$.

🐼 Fin de chapitre 🐼